TP 2

Filtrer le courant redressé

Objectif : réaliser un redressement double alternance puis lisser la tension avec un condensateur.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'électronique de commande d'une plieuse a besoin d'une tension continue de 24 V, la plus régulière possible. Comment l'obtenir à partir d'une tension alternative ?

MATÉRIEL

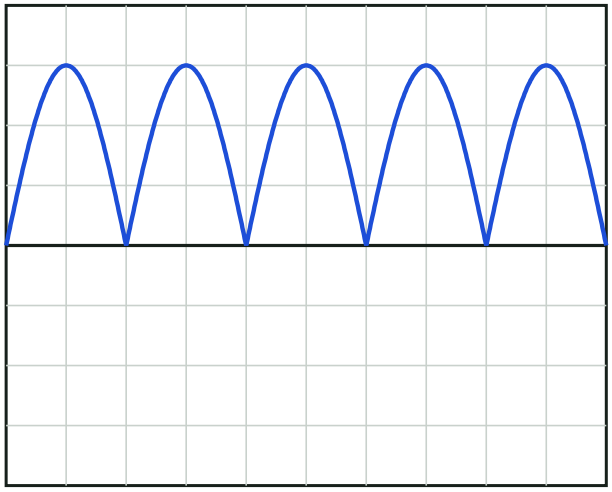
- un transformateur 230 V / 12 V
- des condensateurs de 100 µF et de 1 000 µF
- un pont de diodes, une résistance de 1 kΩ
- un oscilloscope

SÉCURITÉ

Les condensateurs chimiques ont un sens : la borne – (bande sur le boîtier) va vers le – du pont. Ne jamais les brancher à l'envers.

Partie A · Le pont de diodes

1. Branche le pont de diodes entre la source alternative et la résistance.
2. Observe la tension aux bornes de la résistance.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension aux bornes de la résistance, avec le pont de diodes.

1 Compare avec la simple alternance du TP 1 : qu'est devenue l'alternance négative ? ANA

Elle a été retournée : elle est devenue positive.

2 Mesure la période de la tension redressée. Calcule sa fréquence. RÉA

2 div × 5 ms = 10 ms ; f = 100 Hz.

Partie B · Le filtrage

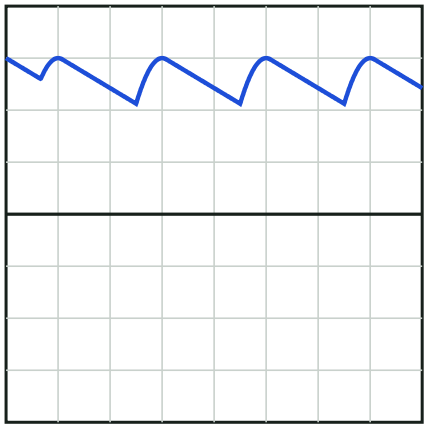
1. Branche le condensateur de 100 µF en parallèle sur la résistance. Observe.
2. Remplace-le par le condensateur de 1 000 µF. Observe.

TP 2

Filtrer le courant redressé

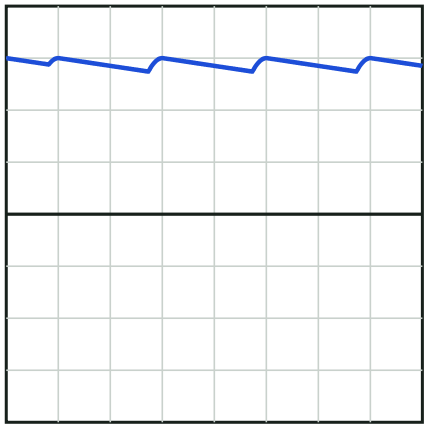
Objectif : réaliser un redressement double alternance puis lisser la tension avec un condensateur.

45 min



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Avec 100 µF.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Avec 1 000 µF.

	U_{max} (V)	U_{min} (V)	Ondulation $U_{max} - U_{min}$ (V)
100 µF	**15**	**9**	**6**
1 000 µF	**15**	**13,5**	**1,5**

3 Mesure U_{max} et U_{min} sur chaque oscillogramme (5 V/div) et complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

4 Avec quel condensateur la tension est-elle la plus proche d'une tension continue ? ANA

Avec 1 000 µF : l'ondulation est la plus petite.

5 Conclusion : quel est le rôle du condensateur ? Comment évolue l'ondulation quand la capacité augmente ? COM

Le condensateur lisse (filtre) la tension redressée ; plus sa capacité est grande, plus l'ondulation est faible.

6 Retour à la situation : cite dans l'ordre les étapes pour obtenir du 24 V continu à partir du secteur. VAL

Abaisser la tension (transformateur), redresser (pont de diodes), filtrer (condensateur).